INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DEGESTÃO

TEMA:

SERVIÇOS PÚBLICOS EM ANGOLA: PROBLEMAS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CONTRIBUTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

LUANDA 2026/2027

Ficha Técnica



Nome: Fundo Henrique Massuka

Turma:CTI

Classe: 13.ª

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4

2. ENQUADRAMENTO DO TEMA 6

3. PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 7

3.1. Perguntas específicas 8

4. PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O TEMA 8

5. OBJECTIVOS 13

5.1. Objectivo geral 13

5.2. Objectivos específicos 13

6. JUSTIFICATIVA 14

7. METODOLOGIA DE PESQUISA 15

7.1. Técnicas de recolha de informação 15

7.2. Participantes 15

7.3. Tratamento da informação 15

7.4. Etapas do trabalho 16

8. OS SERVIÇOS PÚBLICOS E A SUA IMPORTÂNCIA 16

9. PRINCIPAIS DIFICULDADES NO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 17

9.1. Informação dispersa 17

9.2. Deslocações e tempo de espera 17

9.3. Acompanhamento dos pedidos 17

9.4. Desigualdade no acesso digital 18

9.5. Actualização e fiabilidade 18

10. PAPEL DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 18

11. PROPOSTA DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 19
11.1. Funcionalidades para o cidadão 19
11.2. Funcionalidades administrativas 20
11.3. Diferenciação da proposta 20
12. FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 20
12.1. Exemplo de utilização 21
13. TECNOLOGIAS QUE PODEM SER UTILIZADAS 22
13.1. HTML5 22
13.2. CSS3 22
13.3. JavaScript 22
13.4. PHP 22
13.5. MySQL 22
13.6. Ferramentas de desenvolvimento 23
14. SEGURANÇA E PROTECÇÃO DOS DADOS 23
15. BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES 24
15.1. Benefícios possíveis 24
15.2. Limitações 24
16. EXEMPLO PRÁTICO DE UTILIZAÇÃO 25
16.1. Critérios de avaliação 25
17. RECOMENDAÇÕES 27
18. CONCLUSÃO 28
19. BIBLIOGRAFIA 29

INTRODUÇÃO

Os serviços públicos desempenham um papel importante na organização da sociedade, pois permitem que os cidadãos tenham acesso a documentos, informações, procedimentos administrativos e outros serviços necessários à vida pessoal, escolar, profissional e empresarial. Em Angola, como em qualquer país, o funcionamento destes serviços influencia a relação entre o Estado e os cidadãos. Quando a informação não é fácil de encontrar ou quando os procedimentos não são compreendidos, o cidadão pode perder tempo, gastar dinheiro em deslocações e ter dificuldades para concluir um pedido.

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação criou novas possibilidades para organizar e disponibilizar serviços. Através de páginas web e sistemas de informação, é possível apresentar requisitos, orientar os utilizadores, registar solicitações e permitir que o estado de um processo seja consultado. Contudo, a tecnologia só é útil quando responde às necessidades reais dos utilizadores, apresenta informação correcta e considera pessoas com diferentes níveis de acesso à Internet e de experiência digital.

Este trabalho aborda os serviços públicos em Angola, com atenção especial às dificuldades de acesso à informação e ao acompanhamento de solicitações. O tema é estudado no âmbito da disciplina de Técnicas de Linguagem de Programação (TLP), relacionando a gestão da informação com a possibilidade de desenvolver soluções digitais simples.

Como exercício de análise, apresenta-se a proposta de uma plataforma informativa chamada Angola Serviço Fácil. A ideia é demonstrar como um sistema web poderia reunir orientações sobre serviços, explicar os passos necessários e permitir a

simulação do acompanhamento de pedidos. A proposta é académica: não representa um sistema oficial, não substitui os órgãos do Estado e não pressupõe integração real com bases de dados governamentais.

O trabalho está organizado em enquadramento do tema, problema de investigação, perguntas e respostas, objectivos, justificativa, metodologia, análise dos desafios, papel das tecnologias, proposta de solução, tecnologias possíveis, segurança, benefícios, limitações e conclusão.

ENQUADRAMENTO DO TEMA

Os serviços públicos são actividades e procedimentos disponibilizados por instituições do Estado para responder a necessidades colectivas e individuais. Podem envolver a emissão ou consulta de documentos, educação, saúde, registo civil, licenciamento, informação fiscal e outros assuntos administrativos. A natureza de cada serviço determina os requisitos, os documentos necessários, os prazos e a entidade responsável.

A gestão de serviços públicos envolve pessoas, regras, documentos, recursos, informação e procedimentos. Quando estes elementos são organizados de forma clara, torna-se mais fácil orientar os cidadãos, acompanhar o trabalho dos funcionários e identificar pontos que precisam de melhoria. A Informática de Gestão contribui para essa organização ao combinar tecnologias informáticas com métodos de gestão.

Um sistema de informação não é apenas um programa de computador. É uma combinação de pessoas, procedimentos, dados e tecnologia utilizada para recolher, processar, guardar e disponibilizar informação. No contexto dos serviços públicos, pode apoiar a divulgação de requisitos, a organização de solicitações e a produção de relatórios, desde que exista autorização institucional e que os dados sejam tratados de forma responsável.

A digitalização não significa que todos os serviços devam deixar de ter atendimento presencial. Algumas pessoas não dispõem de Internet, equipamentos adequados ou competências digitais suficientes. Por esse motivo, uma solução bem concebida deve complementar os canais presenciais e facilitar o acesso, em vez de criar uma nova barreira.

PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

Um dos desafios que pode ocorrer no acesso aos serviços públicos é a dificuldade de encontrar informação clara, actualizada e organizada sobre os procedimentos necessários. Um cidadão pode precisar de saber quais documentos deve apresentar, qual instituição deve procurar, se é necessário marcar atendimento e como acompanhar a sua solicitação. Se a informação estiver dispersa ou for difícil de compreender, pode haver deslocações desnecessárias e repetição de etapas.

Outro desafio possível é a dificuldade de acompanhar um pedido depois de o entregar. Quando não existe um mecanismo de consulta acessível ao cidadão, este pode ter de contactar ou visitar a instituição para saber se o processo foi recebido, se está em análise ou se precisa de informação adicional. A dimensão e a frequência destas dificuldades devem ser verificadas através de entrevistas, questionários e consulta de fontes institucionais.

Deste contexto resulta a seguinte pergunta central: de que forma as tecnologias digitais podem facilitar o acesso à informação e o acompanhamento dos serviços públicos em Angola?

Perguntas específicas

• Quais são as dificuldades que os cidadãos encontram ao procurar informações sobre serviços públicos?

• Que informações deveriam estar disponíveis antes de o cidadão se deslocar a uma instituição?

• Como um sistema web pode organizar a informação sobre diferentes serviços?

• De que maneira um código de referência pode facilitar a consulta do estado de um pedido?

• Que medidas devem proteger os dados pessoais dos utilizadores?

• Quais são as limitações de uma solução digital num país com diferenças de conectividade e acesso a equipamentos?

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O TEMA

1. O que são serviços públicos?

Resposta: São serviços e procedimentos prestados por instituições públicas para responder às necessidades dos cidadãos e da sociedade. Podem abranger documentação, educação, saúde, licenciamento e informação administrativa, conforme as competências de cada instituição.

2. Por que razão os serviços públicos são importantes?

Resposta: Porque permitem o acesso a direitos, documentos, informações e procedimentos necessários à vida quotidiana. A sua organização influencia a confiança dos cidadãos nas instituições e a eficiência da Administração Pública.

3. Que dificuldades podem surgir no acesso aos serviços públicos?

Resposta: Podem surgir falta de informação clara, deslocações repetidas, filas, dificuldades em identificar a instituição correcta, procedimentos pouco compreendidos e limitações de acesso digital. A existência e a frequência de cada dificuldade devem ser investigadas no contexto concreto.

4. Como a falta de informação pode afectar um cidadão?

Resposta: Pode levá-lo a preparar documentos incorrectos, deslocar-se ao local errado, gastar dinheiro em transporte ou ter de regressar noutra data. Informações simples e actualizadas podem reduzir esses riscos.

5. O que é um sistema de informação?

Resposta: É um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, dados e tecnologias que permite recolher, processar, guardar e disponibilizar informação para apoiar actividades e decisões.

6. Como a Informática de Gestão se relaciona com este tema?

Resposta: A Informática de Gestão utiliza sistemas informáticos para apoiar processos, organizar dados, produzir relatórios e melhorar a tomada de decisões. Num serviço público, pode ajudar a acompanhar solicitações e a identificar atrasos.

7. O que é um sistema web?

Resposta: É um sistema que pode ser utilizado através de um navegador de Internet. Dependendo da sua configuração, pode funcionar em computadores, tablets e telemóveis sem exigir a instalação de um programa tradicional em cada dispositivo.

8. O que seria o Angola Serviço Fácil?

Resposta: Seria uma proposta académica de plataforma web para reunir informações sobre serviços, explicar requisitos e permitir a simulação do acompanhamento de pedidos através de uma referência.

9. O sistema proposto substituiria os serviços do Estado?

Resposta: Não. A proposta pretende complementar a informação e a orientação ao cidadão. A realização de actos oficiais dependeria das instituições competentes, das regras aplicáveis e de integrações autorizadas.

10. Como o cidadão utilizaria a plataforma?

Resposta: Entraria na página, pesquisaria o serviço pretendido, consultaria os requisitos e, na demonstração, poderia registar um pedido fictício. O sistema apresentaria uma referência para consultar o estado simulado.

11. Como os funcionários poderiam utilizar o sistema?

Resposta: Num protótipo, os utilizadores administrativos autorizados poderiam visualizar pedidos de teste, alterar o seu estado e consultar relatórios simples. Num sistema real, as permissões teriam de ser definidas pela instituição responsável.

12. Que tecnologias poderiam ser usadas?

Resposta: HTML e CSS para a estrutura e apresentação das páginas, JavaScript para interacções, PHP para o processamento no servidor e MySQL para guardar os dados. Visual Studio Code e XAMPP podem apoiar o desenvolvimento e os testes locais.

13. Para que serve uma base de dados?

Resposta: Serve para guardar informação de forma organizada, relacionar registos e permitir consultas. Neste caso, poderia armazenar o catálogo de serviços, os utilizadores de teste, os pedidos e o histórico dos seus estados.

14. Como se protege a informação dos utilizadores?

Resposta: É necessário recolher apenas os dados necessários, controlar os acessos, guardar palavras-passe com técnicas de hash, validar os dados, manter cópias de segurança e registar operações relevantes. Também é importante evitar expor dados pessoais em consultas públicas.

15. O sistema funcionaria em todas as províncias?

Resposta: O desenho pode prever uma utilização nacional, mas a implantação efectiva dependeria de conectividade, manutenção, apoio aos utilizadores, informação actualizada e cooperação das instituições. Um protótipo escolar não demonstra, por si só, essa capacidade nacional.

16. Quais seriam os principais benefícios?

Resposta: Poderia facilitar a consulta de requisitos, reduzir dúvidas, apoiar o acompanhamento de pedidos e produzir informação útil para a gestão. Os benefícios reais teriam de ser medidos durante os testes e numa eventual implementação.

17. Quais são as principais limitações?

Resposta: A plataforma depende da exactidão das informações, do acesso à Internet, da capacidade de manutenção e da autorização institucional. Sem integração oficial, não pode confirmar processos reais nem emitir documentos oficiais.

18. Como saber se o protótipo é útil?

Resposta: Podem ser realizados testes com utilizadores, medindo se conseguem encontrar requisitos, registar um pedido fictício e consultar o estado. Também se podem recolher opiniões e registar erros encontrados.

19. O projecto exige muito dinheiro?

Resposta: Uma demonstração local pode ser desenvolvida com ferramentas gratuitas e dados fictícios. A operação nacional exigiria custos de alojamento, segurança, suporte, actualização, formação e integração com sistemas oficiais.

20. Qual é a principal conclusão do tema?

Resposta: As tecnologias podem apoiar a melhoria dos serviços públicos quando são desenvolvidas a partir de necessidades reais, com informação fiável, segurança, acessibilidade e participação das instituições responsáveis.

OBJECTIVOS

5.1. Objectivo geral

Analisar como as tecnologias de informação podem contribuir para facilitar o acesso à informação sobre serviços públicos em Angola e apresentar uma proposta de sistema web para orientação e acompanhamento de pedidos.

5.2. Objectivos específicos

• Explicar a importância dos serviços públicos para os cidadãos.

• Identificar dificuldades que podem ocorrer na procura de informação e no acompanhamento de solicitações.

• Relacionar a Informática de Gestão com a organização dos processos administrativos.

• Apresentar as funcionalidades principais de uma plataforma informativa.

• Descrever tecnologias adequadas para desenvolver um protótipo escolar.

• Indicar medidas básicas de segurança e protecção de dados.

• Propor formas de testar a utilidade da solução.

JUSTIFICATIVA

A escolha do tema justifica-se pela importância dos serviços públicos na vida dos cidadãos e pela necessidade de estudar formas de tornar a informação administrativa mais acessível. Quando o cidadão compreende os requisitos de um serviço antes de se deslocar, pode preparar melhor os documentos e evitar algumas visitas desnecessárias. A informação organizada também pode ajudar as instituições a comunicar os procedimentos com maior clareza.

Do ponto de vista académico, o tema permite aplicar conteúdos de TLP, como estruturação de páginas, formulários, validação de dados, programação do lado do servidor e utilização de bases de dados. Permite ainda relacionar conhecimentos técnicos com conceitos de gestão, organização de processos, qualidade da informação e apoio à decisão.

A proposta é viável para um trabalho escolar porque pode ser demonstrada com um conjunto limitado de serviços fictícios, sem depender de acesso a sistemas governamentais. Ao mesmo tempo, permite discutir aspectos importantes, como inclusão digital, privacidade, segurança e manutenção da informação.

METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia proposta é de natureza descritiva e aplicada. É descritiva porque procura explicar as características do problema e os desafios relacionados com o acesso aos serviços públicos. É aplicada porque utiliza essa análise para apresentar uma solução tecnológica possível.

7.1. Técnicas de recolha de informação

A pesquisa bibliográfica consiste na consulta de livros sobre sistemas de informação, engenharia de software e bases de dados. A consulta documental pode incluir páginas e documentos institucionais que descrevam serviços públicos existentes. A entrevista ou o questionário pode ser utilizado para recolher opiniões de cidadãos sobre as dificuldades que encontram.

7.2. Participantes

Caso seja possível realizar trabalho de campo, poderão participar cidadãos que tenham procurado serviços públicos e, mediante autorização, funcionários com experiência em atendimento. A selecção deve ser explicada no relatório e os participantes devem ser informados sobre a finalidade académica da pesquisa. Não se devem publicar nomes ou dados pessoais sem autorização.

7.3. Tratamento da informação

As respostas podem ser agrupadas por temas, como clareza das informações, número de deslocações, facilidade de acompanhamento e acesso à Internet. Os resultados devem ser apresentados de forma fiel. Se não forem recolhidos dados, o trabalho deve identificar as respostas como análise teórica ou hipóteses, sem inventar percentagens ou conclusões de campo.

Etapas do trabalho

• Escolha e delimitação do tema.

• Consulta de livros e fontes institucionais.

• Formulação das perguntas de investigação.

• Identificação dos utilizadores e necessidades.

• Descrição da solução tecnológica.

• Definição das tecnologias e dos dados necessários.

• Teste demonstrativo, se houver protótipo.

• Análise das limitações e redacção da conclusão.

8. OS SERVIÇOS PÚBLICOS E A SUA IMPORTÂNCIA

Os serviços públicos fazem parte da relação entre o Estado e os cidadãos. Através deles, as instituições aplicam normas, prestam informações, recebem solicitações e executam procedimentos administrativos. A qualidade do atendimento depende de vários factores, incluindo clareza das regras, organização dos recursos, competência dos funcionários, disponibilidade de informação e condições de acesso.

Uma boa gestão de serviços requer procedimentos conhecidos e responsabilidades definidas. Os cidadãos devem conseguir compreender o que precisam de fazer, enquanto os funcionários necessitam de informação organizada para executar as tarefas. A documentação dos processos também permite identificar etapas repetidas e pontos onde surgem atrasos.

A informação pública deve ser clara, actualizada e apresentada de modo adequado ao público. Termos técnicos podem ser necessários em documentos oficiais, mas as orientações ao cidadão devem explicar os passos de forma simples. Quando há

alterações de requisitos ou procedimentos, as páginas informativas precisam de ser revistas por responsáveis autorizados.

A existência de canais digitais pode complementar o atendimento presencial, mas não elimina a necessidade de apoio humano. Um cidadão pode precisar de ajuda para interpretar requisitos, utilizar um formulário ou resolver uma situação que não se enquadra no procedimento normal. Por isso, a tecnologia deve prever formas de contacto e orientação.

9. PRINCIPAIS DIFICULDADES NO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

9.1. Informação dispersa

Quando a informação se encontra em diferentes canais, o cidadão pode ter dificuldade em saber qual fonte consultar. Uma plataforma de orientação pode reunir ligações e descrições, desde que indique a origem da informação e mantenha os conteúdos actualizados. A plataforma não deve substituir a confirmação junto da instituição responsável quando houver dúvidas.

9.2. Deslocações e tempo de espera

Uma deslocação pode tornar-se desnecessária quando o cidadão descobre no local que falta um documento ou que deve dirigir-se a outra entidade. A disponibilização prévia dos requisitos pode ajudar a preparar o atendimento. No entanto, não é correcto afirmar que o sistema eliminará filas sem realizar testes e sem conhecer os procedimentos de cada instituição.

9.3. Acompanhamento dos pedidos

Depois de entregar uma solicitação, o cidadão pode querer saber se foi recebida ou se existe alguma pendência. Um mecanismo de referência e consulta de estado

pode ajudar, desde que as actualizações sejam realizadas por pessoas autorizadas e que a informação apresentada não exponha dados pessoais.

9.4. Desigualdade no acesso digital

Nem todos os cidadãos dispõem de Internet estável, telemóvel adequado ou experiência com plataformas digitais. Uma interface simples, páginas leves e assistência presencial podem reduzir algumas dificuldades, mas não resolvem todas as desigualdades de acesso. O canal digital deve ser uma opção adicional.

9.5. Actualização e fiabilidade

Uma informação incorrecta pode causar prejuízos e deslocações desnecessárias. Cada serviço deve ter uma entidade ou pessoa responsável por verificar requisitos, contactos e instruções. Sempre que possível, a plataforma deve apresentar a data da última actualização e indicar a fonte oficial.

10. PAPEL DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

As tecnologias de informação ajudam a organizar dados e a disponibilizar conteúdos de forma rápida. Num sistema web, as páginas podem ser acedidas por um navegador, enquanto um servidor processa os pedidos e uma base de dados guarda os registos necessários. Esta arquitectura permite separar a interface, as regras de funcionamento e o armazenamento.

Na gestão, os dados registados podem ser transformados em relatórios. Por exemplo, um painel de demonstração pode contar quantos pedidos fictícios estão recebidos, em análise ou concluídos. Estes indicadores ajudam a explicar como a informação pode apoiar decisões, embora não representem o desempenho real de qualquer instituição pública.

A automatização deve ser usada com cuidado. O sistema pode validar se os campos obrigatórios foram preenchidos, gerar uma referência e apresentar instruções, mas decisões administrativas oficiais devem continuar sob responsabilidade das entidades competentes. Uma solução escolar não deve prometer aprovação automática de pedidos nem substituir a análise legal.

A acessibilidade também é parte da qualidade tecnológica. O texto deve ter boa legibilidade, os formulários devem indicar os campos obrigatórios e as páginas devem funcionar em ecrãs pequenos. O uso de linguagem simples pode ajudar pessoas com diferentes níveis de escolaridade.

11. PROPOSTA DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

A solução proposta recebe o nome provisório Angola Serviço Fácil. O seu propósito é servir como ponto de orientação para quem procura informações sobre serviços públicos e, numa demonstração, permitir acompanhar pedidos fictícios. A plataforma poderá organizar serviços por categoria, instituição ou palavra-chave.

11.1. Funcionalidades para o cidadão

• Pesquisar serviços por nome ou categoria.

• Consultar descrição, requisitos e passos a seguir.

• Visualizar a instituição responsável e os contactos oficiais disponíveis.

• Registar um pedido demonstrativo com dados fictícios.

• Receber uma referência de acompanhamento.

• Consultar o estado e a data da última actualização.

• Ver mensagens de orientação sobre o próximo passo.

11.2. Funcionalidades administrativas

• Adicionar ou editar informações de serviços de demonstração.

• Consultar pedidos registados no protótipo.

• Actualizar o estado de um pedido.

• Registar a data e o responsável pela actualização.

• Consultar totais por estado e por categoria.

• Gerir perfis de acesso para limitar operações.

11.3. Diferenciação da proposta

A proposta combina orientação antes do atendimento com acompanhamento posterior, num desenho simples e pensado para funcionar em diferentes dispositivos. A área administrativa dá importância à gestão da informação e não apenas à aparência do site. A utilidade desta combinação deve ser avaliada comparando as tarefas que os utilizadores conseguem realizar com e sem a plataforma.

12. FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

O funcionamento começa quando o cidadão acede à página inicial e escolhe a categoria do serviço. A plataforma apresenta uma ficha com a descrição, os requisitos conhecidos e as instruções. Se o cidadão quiser testar o acompanhamento, preenche um formulário com dados fictícios. Depois da validação, o sistema regista o pedido e gera uma referência única.

A referência permite consultar o registo de demonstração. O sistema apresenta apenas os dados necessários, como o serviço escolhido, o estado actual e a data da actualização. No painel administrativo, um utilizador autorizado pode mudar o

estado e acrescentar uma nota de orientação. O cidadão volta a consultar a referência e vê a actualização.

Os estados de demonstração podem ser: recebido, em análise, pendente de informação e concluído. Estes estados devem ser explicados como parte do protótipo. Num ambiente real, os nomes e significados teriam de ser acordados com cada instituição, pois um estado apresentado por uma plataforma externa não pode ser confundido com uma decisão oficial.

12.1. Exemplo de utilização

Imagine-se um utilizador fictício que deseja consultar informações sobre licenciamento comercial. Na página inicial, escolhe a categoria de actividade económica. A ficha informativa apresenta os passos e indica a instituição responsável conforme a informação verificada. O utilizador regista um pedido de demonstração e recebe a referência ASF-2026-0001. Um administrador de teste altera o estado para “em análise”. Ao introduzir a referência, o utilizador vê esse estado e a data da actualização.

O exemplo demonstra o fluxo de informação, mas não representa um pedido oficial de licenciamento. Nenhum documento oficial é emitido e nenhuma instituição real é obrigada a responder ao registo.

13. TECNOLOGIAS QUE PODEM SER UTILIZADAS

13.1. HTML5

HTML5 é utilizado para organizar o conteúdo das páginas, como títulos, parágrafos, menus, tabelas e formulários. Uma estrutura semântica bem organizada facilita a manutenção e contribui para a acessibilidade.

13.2. CSS3

CSS3 define a apresentação visual, incluindo cores, tipos de letra, espaçamentos e adaptação a diferentes tamanhos de ecrã. O desenho deve priorizar legibilidade, consistência e facilidade de utilização.

13.3. JavaScript

JavaScript pode acrescentar interactividade no navegador, por exemplo, verificando se um campo obrigatório foi preenchido ou apresentando mensagens de confirmação. As validações no navegador não substituem as validações no servidor.

13.4. PHP

PHP pode processar os formulários, verificar os dados recebidos, controlar sessões de utilizadores e comunicar com a base de dados. O código deve separar as operações e verificar permissões antes de permitir alterações administrativas.

13.5. MySQL

MySQL permite armazenar serviços, utilizadores, pedidos e histórico. As tabelas devem possuir chaves primárias e relações adequadas. As consultas devem utilizar instruções preparadas para reduzir o risco de injecção SQL.

13.6. Ferramentas de desenvolvimento

Visual Studio Code pode ser utilizado para escrever e organizar os ficheiros. XAMPP disponibiliza um ambiente local com servidor web, PHP e MySQL para fins de aprendizagem. O protótipo pode ser executado num computador sem ser publicado na Internet, o que facilita os testes e reduz a exposição de dados.

14. SEGURANÇA E PROTECÇÃO DOS DADOS

A segurança deve ser considerada desde o início do desenvolvimento. O sistema deve recolher apenas a informação necessária para a finalidade definida. Num protótipo escolar, recomenda-se utilizar nomes, contactos e situações fictícias, evitando números de identificação, documentos reais ou outras informações sensíveis.

As palavras-passe não devem ser guardadas em texto simples. Deve utilizar-se uma função segura de hash disponibilizada pela linguagem e verificar as credenciais no processo de autenticação. As páginas administrativas devem exigir sessão válida e confirmar o perfil do utilizador antes de executar operações.

Todos os dados recebidos através dos formulários devem ser validados no servidor. As consultas à base de dados devem utilizar instruções preparadas. A aplicação deve evitar apresentar erros técnicos detalhados aos utilizadores comuns, porque esses detalhes podem revelar informação sobre a estrutura interna do sistema.

Também é importante manter cópias de segurança, limitar os privilégios da conta da base de dados e registar as alterações relevantes. Numa implantação real, seriam necessários procedimentos institucionais de gestão de incidentes, conservação dos dados e cumprimento das normas legais aplicáveis.

A consulta de um pedido por referência não deve revelar informações pessoais a qualquer pessoa que adivinhe ou obtenha o código. Uma solução real precisaria de um mecanismo adicional de autenticação ou verificação proporcional ao risco.

15. BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES

15.1. Benefícios possíveis

• Maior facilidade para localizar orientações sobre serviços.

• Melhor preparação do cidadão antes do atendimento presencial.

• Possibilidade de acompanhar o estado de pedidos de demonstração.

• Organização dos registos num único ambiente de teste.

• Produção de relatórios simples para apoiar a gestão.

• Aplicação prática dos conteúdos de programação e bases de dados.

15.2. Limitações

• A informação pode ficar desactualizada se não houver responsáveis pela revisão.

• O acesso depende de equipamentos e conectividade para quem utiliza o canal digital.

• O protótipo não possui autoridade para executar procedimentos oficiais.

• A integração com plataformas governamentais exige autorização e condições técnicas.

• A segurança de um sistema real requer testes, manutenção e recursos especializados.

• A utilidade nacional não pode ser garantida sem avaliação em diferentes contextos.

Por estas razões, o projecto deve ser entendido como uma proposta de estudo e demonstração. A sua eventual adopção dependeria de avaliação, autorização, recursos e colaboração com as instituições responsáveis.

16. EXEMPLO PRÁTICO DE UTILIZAÇÃO

Para demonstrar o funcionamento, podem ser inseridos três serviços fictícios no catálogo: consulta de requisitos de registo civil, informação sobre licenciamento comercial e informação sobre um procedimento escolar. Os textos devem indicar claramente que se trata de dados de demonstração, salvo quando forem transcritos e verificados em fonte oficial.

Primeiro, o utilizador abre a página inicial e pesquisa o serviço. Segundo, lê a ficha com os requisitos e a indicação da entidade responsável. Terceiro, preenche o formulário de teste. Quarto, o sistema valida os campos e gera uma referência. Quinto, o administrador entra no painel e altera o estado do pedido. Por último, o utilizador consulta a referência e verifica a actualização.

Durante o teste, o aluno pode observar se a referência é única, se os campos obrigatórios são verificados, se o pedido fica guardado e se o estado alterado aparece correctamente. Pode também verificar se um utilizador sem perfil administrativo é impedido de modificar pedidos.

16.1. Critérios de avaliação

• O utilizador consegue encontrar um serviço no catálogo.

• O sistema apresenta os requisitos registados para esse serviço.

• Os campos obrigatórios são validados.

• É gerada uma referência de acompanhamento.

• O pedido é guardado correctamente na base de dados.

• Um administrador autorizado consegue alterar o estado.

• A consulta mostra o estado actualizado.

• Um utilizador não autorizado não consegue aceder às funções administrativas.

Os resultados devem ser anotados depois da execução dos testes. Se algum teste não for realizado, deve ser identificado como trabalho futuro, e não apresentado como concluído.

RECOMENDAÇÕES

Antes de desenvolver uma solução semelhante para uso real, recomenda-se estudar as plataformas públicas já existentes, identificar necessidades que ainda não estejam bem atendidas e evitar duplicar funcionalidades sem benefício claro. A consulta de fontes oficiais ajuda a confirmar a terminologia, os requisitos e as entidades responsáveis.

A plataforma deve ser desenhada com participação dos utilizadores. Cidadãos com diferentes idades, níveis de escolaridade e condições de acesso podem encontrar dificuldades distintas. Testes simples ajudam a perceber se a linguagem é compreensível e se os passos são fáceis de seguir.

A informação publicada deve possuir uma fonte e uma data de revisão. Deve existir um processo para corrigir conteúdos desactualizados e uma forma de encaminhar o cidadão para a instituição competente quando a plataforma não puder responder.

Por fim, qualquer implantação real deverá ser feita em cooperação com as entidades públicas, respeitando as suas competências, os procedimentos oficiais, a segurança e as regras de protecção de dados. A plataforma deve informar claramente quando está apenas a fornecer orientação e quando uma operação é efectivamente reconhecida por uma instituição.

CONCLUSÃO

Os serviços públicos são essenciais para o funcionamento da sociedade e para a relação entre o Estado e os cidadãos. A clareza da informação, a organização dos procedimentos e a possibilidade de acompanhar solicitações são aspectos importantes para a qualidade do atendimento. Dificuldades nestas áreas podem causar dúvidas, deslocações repetidas e perda de tempo, embora a dimensão de cada problema deva ser confirmada através de investigação.

Ao longo deste trabalho, analisou-se como a Informática de Gestão e as tecnologias web podem apoiar a organização da informação e a gestão de pedidos. Foi apresentada a proposta Angola Serviço Fácil, uma plataforma que reúne orientações sobre serviços e permite demonstrar o acompanhamento de solicitações através de uma referência. A solução foi descrita como uma proposta académica complementar, sem atribuir-lhe funções oficiais que não possui.

A utilização de HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL permitiria construir um protótipo funcional com ferramentas acessíveis. O sistema poderia incluir um catálogo de serviços, um formulário de registo, consulta de estado e painel administrativo. Os testes deveriam verificar a facilidade de utilização, a integridade dos registos e o controlo de acesso.

Conclui-se que a tecnologia pode contribuir para melhorar a comunicação e a organização dos serviços públicos quando é orientada por necessidades reais, informação fiável, segurança e inclusão. Contudo, um protótipo escolar não resolve sozinho os desafios da Administração Pública nem substitui os sistemas oficiais. A sua utilidade deve ser demonstrada por testes e qualquer aplicação real exigiria cooperação institucional, manutenção e avaliação contínua.

BIBLIOGRAFIA

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson. Consultar a edição efectivamente disponível.

SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. Pearson. Consultar a edição efectivamente disponível.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill. Consultar a edição efectivamente disponível.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. McGraw-Hill. Consultar a edição efectivamente disponível.

REPÚBLICA DE ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 178/24, de 31 de Julho de 2024, relativo à Agenda de Transição Digital da Administração Pública 2027. Consultar a publicação oficial para confirmar os dados bibliográficos completos.

GOVERNO DE ANGOLA. Portal Simplifica. Disponível em: https://simplifica1.gov.ao/. Acesso em: 27 out. 2026.

GOVERNO DE ANGOLA. Portal dos Serviços Públicos Electrónicos (SEPE). Disponível em: https://sepe.gov.ao/. Acesso em: 27 out. 2026.